Hastalık & Fenotip Enrichment

DisGeNET Değerlendirmesi (Metascape)

Prion hastalıkları: CJD ve FFI

Glutamaterjik (vGluT2^{+}) nöronlar · cerebrum · GSE198063 · 4 gen listesi

---

Bu rapor, Metascape'te **DisGeNET** (hastalık–gen ilişkisi) ve destekleyici **hücre tipi imzası** analizlerinden yeni aldığın sonuçları dört gen listesi için değerlendirir, yorumlar ve sonunda anlamak için biyolojik bilgi ekler. **Yeşil** vurgular nörolojik/prion ile doğrudan ilişkili terimlerdir.

Bu sefer neden sonuç çıktı: Metascape'te **Input as species = M. musculus**, **Analysis as species = H. sapiens** seçtin. DisGeNET insan tabanlı bir veri tabanıdır; bu ayar, fare genlerini otomatik olarak *insan ortologlarına* çevirip insan hastalık ilişkilerini test etmeyi sağlar. Önceki denemende bu ortolog eşlemesi yapılmadığı için hastalık bölümü boş kalıyordu.

Contents

1 DisGeNET nedir, grafikler nasıl okunur? 1

2 FFI vs Kontrol — güçlü prion/nörodejenerasyon imzası 1

2.1 Destekleyici: hücre tipi ve doku imzaları 1

3 CJD vs Kontrol — zayıf ve karışık hastalık sinyali 2

4 Ortak (CJD ∩ FFI) — antiviral / stres yanıtı çekirdeği 2

5 CJD vs FFI (doğrudan) — nörogelişimsel / ataksi / nöropsikiyatrik 2

6 Genel değerlendirme ve önceki analizlerle uyum 3

7 Sınırlılıklar 3

8 Anlamak için biyolojik bilgiler 3

1. DisGeNET nedir, grafikler nasıl okunur?

DisGeNET, gen–hastalık ilişkilerini toplayan bir veri tabanıdır. Enrichment burada şunu sorar: "benim gen listem, bilinen hangi hastalıkların gen setleriyle beklenenden fazla örtüşüyor?" Çubuk grafiklerdeki eksen $-\log_{10}(\mathbf{p})$'dir: değer ne kadar büyükse ilişki o kadar anlamlı (ör. $13 \approx$ p= 10^{-13}, çok güçlü; $3 \approx$ p= 0,001). GO/pathway sana *mekanizmayı*, DisGeNET sana *hastalık/klinik bağlantıyı* verir; ikisi birbirini tamamlar.

2. FFI vs Kontrol — güçlü prion/nörodejenerasyon imzası

En çarpıcı ve en anlamlı sonuç FFI'dedir. DisGeNET terimleri neredeyse tümüyle nörolojiktir ve prion hastalığının klinik/patolojik tablosuyla birebir örtüşür:

Hastalık/fenotip	$-\log_{10}$p	Hastalık/fenotip	$-\log_{10}$p
Strabismus (şaşılık)	13,6	**Frontotemporal demans**	8,0
Korpus kallozum hipoplazisi	13,0	**Serebellar atrofi**	8,0
Distoni	12,8	**Ensefalopatiler**	7,9
Dizartri	12,6	Gelişimsel gecikme	7,8
Ağır entelektüel yetersizlik	12,5	**Serebral kortikal atrofi**	7,6
Optik atrofi	12,0	**Gövde kas hipotonisi**	7,6
Hiperrefleksi	10,4	Hipertrofik kardiyomiyopati	7,5

Yorum: Ensefalopatiler, **serebellar atrofi**, **serebral kortikal atrofi** ve **frontotemporal demans** terimleri doğrudan prion hastalığının kendisini tanımlar (prion hastalıkları "bulaşıcı süngerimsi ensefalopatiler"dir; FFI'de serebellar ve talamik nöron kaybı tipiktir). Buna eşlik eden **distoni, dizartri, hiperrefleksi, spastisite** hareket/konuşma bozukluklarıdır; **entelektüel yetersizlik** ve gecikmiş konuşma bilişsel gerilemeyi yansıtır. Bu, **analizinin en güçlü doğrulamasıdır**: FFI gen listesi, bağımsız bir hastalık veri tabanında prion/nörodejenerasyon fenotiplerine güçlü biçimde bağlanıyor.

2.1 Destekleyici: hücre tipi ve doku imzaları

FFI'de hücre tipi imzalarının en güçlüsü **ZHONG PFC astrosit** (LogP≈15,5) idi; ayrıca mikroglia ve orta beyin nöron alt tipleri. Bu çok anlamlı: prion patolojisinin damgası **astroglioz** (reaktif astrosit çoğalması) ve mikroglial aktivasyondur. Doku imzası (PaGenBase) **korteks, serebellum, amigdala** yönündeydi – yani liste beyin-özgü ve hastalıkla ilgili bölgelere işaret ediyor.

3. CJD vs Kontrol — zayıf ve karışık hastalık sinyali

CJD listesi küçük (233 gen) ve daha önce gördüğümüz gibi hemoglobin/bağışıklık genleri ağırlıklıydı. DisGeNET sonucu bunu yansıtıyor: en güçlü terimler *nörolojik değil*, sistemik/kan-doku ağırlıklıdır.

Terim	$-\log_{10}$p	Terim	$-\log_{10}$p
Gastrointestinal hemoraji	4,9	**Santral sinir sistemi benign neoplazmı**	4,1
Glomerulopati / renal glomerüler hastalık	4,5	Miyozit	4,0
Görme alanı defektleri	4,3	Mikrositik hipokromik anemi	3,8
Perikardit	4,2	**Parestezi**	3,8
Artralji	4,1	**Vertigo**	3,1

Yorum: *Mikrositik anemi* ve *gastrointestinal hemoraji* doğrudan listedeki hemoglobin genlerinden (*Hba, Hbb*) kaynaklanır; renal/perikardit/artralji terimleri bağışıklık genlerini yansıtır. Nörolojik terimler zayıftır (parestezi, vertigo, benign CNS neoplazmı). Bu *beklenen* bir sonuçtur: glutamaterjik CJD yanıtı odaklı bir MAPK/stres imzasıydı ve güçlü bir nörodejenerasyon gen yükü taşımıyor. Yani **DisGeNET, CJD glutamaterjik listesinin hastalık-özgü nörodejenerasyon sinyalinin zayıf olduğunu doğruluyor** – bu da kendi başına bilgi verici bir bulgudur (etki FFI'de yoğunlaşmış).

4. Ortak (CJD ∩ FFI) — antiviral / stres yanıtı çekirdeği

Ortak liste küçüktür (67 gen) ve erken-yanıt/stres genleri içerir. DisGeNET'te en güçlü terimler nörodejenerasyon değil, **enfeksiyon/bağışıklık**tır:

Terim	$-\log_{10}$p	Terim	$-\log_{10}$p
Herpes simpleks enfeksiyonları	5,0	**Yaşa bağlı makula dejenerasyonu**	3,0
Endotoksemi	4,3	**Malign gliom**	2,9
Kaposi sarkomu	3,8	**Nöralji**	2,8
Kemik hastalıkları	3,7	**Spinal musküler atrofi**	2,7
İdiyopatik pulmoner arteriyel hipertansiyon	3,5	**Retinitis pigmentosa**	2,7

Yorum: "Herpes simpleks" ve "endotoksemi" terimleri yanıltıcı görünebilir ama biyolojik olarak tutarlıdır: ortak listede *Eif2ak2 (PKR)* gibi **antiviral/entegre stres yanıtı** genleri vardır ve DisGeNET bu genleri viral-enfeksiyon setleriyle eşler. Transkripsiyon faktörü analizinde en güçlü **ATF6** (ER stresi / katlanmamış protein yanıtı) çıkması bunu tamamlar. Yani iki prion hastalığının *paylaştığı çekirdek*, klasik bir nörodejenerasyon programı değil, **hücresel stres yanıtı (PKR antiviral + ATF6/ER-stres)**dır – proteostaz bozukluğunun erken, ortak imzası. Nörodejenerasyon terimleri (SMA, gliom, makula dejenerasyonu) zayıf düzeydedir.

5. CJD vs FFI (doğrudan) — nörogelişimsel / ataksi / nöropsikiyatrik

İki hastalığı *birbirinden ayıran* 735 genin DisGeNET imzası belirgin biçimde nöronaldir:

Terim	$-\log_{10}$p	Terim	$-\log_{10}$p
Gelişimsel gecikme	7,0	**Psikotik bozukluklar**	4,6
Nörogelişimsel bozukluklar	6,4	**Yaygın gelişimsel bozukluk**	4,4
Epilepsi (temporal lob)	6,1	**Görme bozukluğu**	4,4
Spinoserebellar ataksi	5,6	**Distoni**	4,3
Retinal hastalıklar	4,7	Psikolojik stres	4,3

Yorum: CJD ile FFI'yi ayıran genler **nörogelişimsel bozukluklar, epilepsi, spinoserebellar ataksi, psikotik bozukluklar ve distoni**ye bağlanıyor. Bu, önceki GO analizinde bulduğumuz *sinaps/hücre bağlantısı organizasyonu* farkıyla mükemmel uyumludur: iki hastalık sinaptik/nöronal genleri farklı düzenliyor ve bu genler nöropsikiyatrik/ataksi fenotipleriyle ilişkili. Hücre tipi imzası orta beyin nöron alt tiplerine (serotonerjik, dopaminerjik, GABAerjik) ve astrosite; doku imzası **serebellum**a işaret ediyordu – ataksi teriminin çıkmasıyla tutarlı.

6. Genel değerlendirme ve önceki analizlerle uyum

- **FFI = güçlü doğrulama:** Bağımsız hastalık veri tabanı, FFI listesini doğrudan prion fenotiplerine (ensefalopati, serebellar/kortikal atrofi, demans, hareket/konuşma bozukluğu) ve astrogliozise bağlıyor. Bu, GO/pathway analizindeki proteostaz-otofaji-mTOR imzasını klinik düzeyde tamamlıyor.
- **CJD = zayıf/karışık:** Glutamaterjik CJD listesinin hastalık sinyali zayıf ve sistemik (anemi/renal). Bu, CJD yanıtının bu hücre tipinde odaklı ve dar olduğu şeklindeki önceki bulguyu destekler.
- **Ortak = stres çekirdeği:** Paylaşılan genler antiviral/ER-stres yanıtına (PKR, ATF6) bağlanır – iki hastalığın ortak, erken proteostaz-stres imzası.
- **Fark (CJD vs FFI) = nörogelişimsel/ataksi:** Ayırıcı genler sinaptik ve nöropsikiyatrik/ataksi fenotiplerine bağlanır; makalenin "glutamaterjik yanıt hastalığa-özgü" bulgusunu klinik düzeyde yineler.

7. Sınırlılıklar

- **İnsan ortolog tabanı:** DisGeNET insan verisidir; fare→insan ortolog eşlemesi çoğu gen için doğru olsa da bazı genlerde kayıp/yaklaşıklık olur.
- **Veri tabanı yanlılığı:** DisGeNET iyi çalışılmış hastalıklara (kanser, gelişimsel sendromlar) doğru eğilimlidir; bu yüzden listelerde alakasız görünen kanser/sistemik terimler (nephroblastoma, breast cancer) çıkabilir – bunlar paylaşılan pleiotropik genlerden kaynaklanır, doğrudan biyolojik ilişki şart değildir.
- **Küçük liste gürültüsü:** CJD ve ortak gibi küçük listelerde tekil güçlü genler terim sıralamasını kaydırabilir; yorumu en anlamlı ve *tutarlı* nörolojik kümelere dayandırmak gerekir.
- **Yön yok:** DisGeNET yön (yukarı/aşağı) ayırmaz; sadece ilişki gösterir.

8. Anlamak için biyolojik bilgiler

DisGeNET
Gen–hastalık ilişkilerini toplayan veri tabanı; "bu genler hangi hastalıklarla biliniyor?" sorusunu yanıtlar.

Ensefalopati
Beynin yaygın işlev bozukluğu/hasarı. Prion hastalıkları "bulaşıcı süngerimsi ensefalopati"dir – bu terimin çıkması hastalığın tam kalbidir.

Astroglioz / astrosit imzası
Hasara yanıt olarak astrositlerin çoğalıp aktifleşmesi; prion patolojisinin damgası. Astrosit gen imzasının güçlü çıkması reaktif gliozisi yansıtır.

Serebellar / serebral kortikal atrofi
Beyincik ve beyin korteksinde nöron kaybına bağlı küçülme; FFI ve CJD'de görülen nörodejenerasyon.

Frontotemporal demans (FTD)
Frontal/temporal loblarda dejenerasyonla giden demans; prionla paylaşılan proteostaz mekanizmaları.

Spinoserebellar ataksi
Beyincik-omurilik yollarının dejenerasyonuyla denge/koordinasyon kaybı; "ataksi" prion hastalıklarında da görülür.

Distoni / dizartri / hiperrefleksi / spastisite
Sırasıyla istemsiz kas kasılması, konuşma bozukluğu, aşırı refleks ve kas sertliği – prion hastalıklarının motor bulguları.

Korpus kallozum hipoplazisi
İki beyin yarım küresini bağlayan yapının az gelişmesi; nörogelişimsel gen yükünün işareti.

Entegre stres yanıtı / PKR (EIF2AK2)
Hücre stres (viral RNA, protein yükü) algılayınca protein sentezini durduran sistem; PKR bunun anahtar kinazıdır. Antiviral olduğu için DisGeNET onu "herpes/enfeksiyon" setlerine bağlar.

ATF6 / UPR (katlanmamış protein yanıtı)
Endoplazmik retikulumda yanlış katlanmış protein biriktiğinde devreye giren onarım programı; prionda proteostaz bozukluğuyla ilişkili.

PaGenBase (doku/hücre-özgü)
Genlerin hangi doku/hücrede baskın ifade edildiğini gösterir; korteks/serebellum çıkması listenin beyin-özgü olduğunu doğrular.

Kaynaklar: Metascape DisGeNET, Cell Type Signatures ve PaGenBase özet grafikleri (ekran görüntüleri, 4 klasör). Bağlam: Bauer ve ark., GSE198063. Değerler grafiklerden okunan yaklaşık $-\log_{10}$p'dir.